Handouttittel

Våren 2026 · Kursnavn

1 Energi og bevaring

En partikkel med masse m beveger seg i et endimensjonalt potensial $V(x)$. Den totale mekaniske energien er

$$E = \tfrac{1}{2}mv^2 + V(x), \tag{1}$$

som er bevart når ingen ytre krefter virker.

Definisjon 1.1. En kraft er *konservativ* dersom den kan skrives som den negative gradienten av et potensial, $F(x) = -\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$.

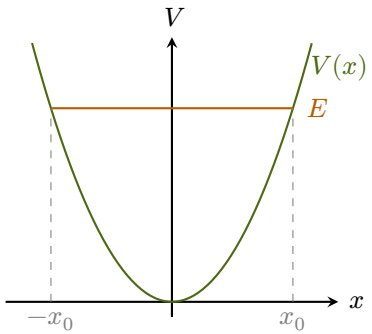
Energibevaring

Teorem 1.2. *For en konservativ kraft er den totale mekaniske energien E konstant langs enhver løsning av bevegelsesligningen.*

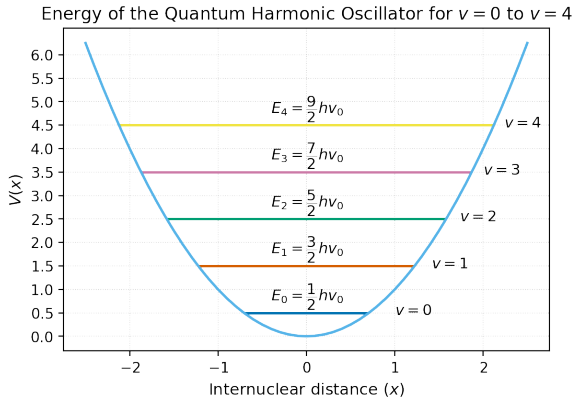
Merknad 1.3. Det omvendte holder ikke generelt: dissipative systemer har ikke noe slikt potensial, og E er ikke bevart.

1.1 Potensialenergidiagrammer

En graf av $V(x)$ mot x oppsummerer den kvalitative bevegelsen med ett blikk: partikkelen er begrenset til områder der $E \geq V(x)$, og vendepunkter opptrer der $E = V(x)$, som illustrert i figur 1.



Figur 1. Harmonisk potensial (olivengrønn) med energinivå E (oransje) og klassiske vendepunkter $\pm x_0$ (grå).



Figur 2. Skjematisk figur for temaet.

Underseksjonsoverskriften over ligger ett størrelsessteg under seksjonstittelen, men holder seg på kroppsstørrelse — nok til å markere et finere nivå når handout-en brukes som forelesningsnotater.

Oppgave 1.1 - Harmonisk oscillator

Betrakt en partikkel med masse m i potensialet $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$.

a) Skriv opp bevegelsesligningen ved hjelp av Newtons andre lov.

b) Vis at $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ er bevart langs løsningene.

Resultatet kan verifiseres ved å derivere E med hensyn på tid og bruke bevegelsesligningen fra deloppgave (a).

c) Finn vinkelfrekvensen for små svingninger.

Oppgave 1.2 - Skråplan

En kloss med masse m glir nedover et friksjonsfritt skråplan som danner vinkelen θ med horisontalen.

a) Finn akselerasjonen langs skråplanet.

b) Hvor lang tid tar det å gli en strekning L fra ro?

c) Hva er farten ved bunnen?

2 Sirkelbevegelse

Ved jevn sirkelbevegelse har sentripetalakselerasjonen størrelsen $a_s = v^2/r$, rettet inn mot sentrum av sirkelen.

Oppgave 2.1 - Sirkulær bane

En satellitt går i en sirkulær bane med radius r rundt en planet med masse M.

a) Vis at banehastigheten er $v = \sqrt{GM/r}$, hvor G er Newtons gravitasjonskonstant.

b) Uttrykk omløpstiden T ved r, M og G.

3 Numerisk eksempel

`python`-omgivelsen setter kode med syntaksutheving i Høstlys-fargene. Det korte skriptet nedenfor verifiserer banehastigheten og omløpstiden fra oppgave 2.1 numerisk for tre representative radier.

```python
import numpy as np

G = 6.674e-11   # gravitasjonskonstant  (m^3 kg^-1 s^-2)
M = 5.972e24    # jordmasse             (kg)

baner = {"Lav bane":   6.40e6,
         "ISS (ca.)":  6.78e6,
         "GEO":        4.22e7}

for navn, r in baner.items():
    v = np.sqrt(G * M / r)            # banehastighet  [m/s]
    T = 2 * np.pi * r / v / 3600      # omløpstid      [timer]
    print(f"{navn:12s}  v = {v/1e3:.3f} km/s   T = {T:.2f} t")
```